Chapter 1 ก่อนวันพรีเซนต์

ทำตามลำดับนี้ ใช้เวลารวมประมาณหนึ่งชั่วโมง และทำซ้ำได้ทุกครั้งก่อนขึ้นเวที

1. ชาร์จ powerbank ให้เต็ม เพราะทั้งเล่มระบุว่าเครื่องกินไฟจากพอร์ตโน้ตบุ๊กไม่พอ
2. เปิดเครื่องทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาทีก่อนเริ่ม เพื่อให้ NTP sync เสร็จและ schedule ทำงานได้
3. จด IP ของเครื่องจาก serial monitor ตอนบูต อย่าจำเอง ให้ดูจากจอ
4. เตรียม hotspot 2.4 GHz ไว้สำรอง เพราะ ESP8266 ต่อได้แค่ 2.4 GHz
5. เตรียมอาหารแห้งใส่ถัง ถ้วยเปล่า และกระดาษรองใต้ถังสำหรับเดโมการนับเม็ด
6. เปิดไฟล์ PDF เล่มรายงานไว้ในแท็บสำรอง เผื่ออุปกรณ์ล้มกลางคัน
7. ซ้อมเดโม 2 รอบ จับเวลา รอบแรกให้เกินเวลาไว้ก่อน แล้วตัดให้พอดี
8. อัดวิดีโอเดโมที่ทำงานได้ไว้ 30 วินาที เผื่อวันจริงมีอะไรพัง

1.1 สิ่งที่ต้องพูดให้ได้ใน 20 วินาทีแรก

ถ้าอาจารย์ฟังแค่ประโยคเดียว ต้องเข้าใจว่าคุณทำอะไรและทำไม

"เครื่องให้อาหารแมวที่ตั้งเวลาได้สามมื้อต่อวัน และกดให้อาหารจากมือถือได้ โดยไม่ต้องพึ่ง cloud หรือแอปของใคร เพราะหน้าเว็บเสิร์ฟจากบอร์ดเอง"

Chapter 2 โครง 12 นาที

ถ้าได้รับเวลาน้อยกว่านี้ ให้ตัดหัวข้อ 4 กับ 6 ออกก่อน เพราะเดโมกับตัวเลขคือส่วนที่คนจำ

Table 1. ลำดับการพูด

เวลา	เนื้อหา	โชว์อะไร	ประโยคเปิด
0:00	ปัญหาและทำไมต้องแก้	รูปเครื่องหรือถ้วยอาหาร	"แมวกินไม่ตรงเวลา เพราะเจ้าของไม่อยู่บ้านตอนเที่ยง"
1:00	ภาพรวมระบบ 3 ชั้น	แผนภาพ context ในเล่ม	"มีสามชั้น network, control, device อยู่ในไฟล์เดียว"
2:30	เดโม	ของจริง ตามสคริปต์ข้อ 3	"ลองใช้จริงเลยครับ"
6:30	ผลที่วัดได้	ตาราง 10.2 ในเล่ม	"สิบครั้งที่กด ฝาปิดเองทั้งสิบครั้ง"
8:30	การตัดสินใจและสิ่งที่ตัดออก	ตาราง 2.1 กับ 11.5	"เราตัด load cell ออกเมื่อสองวันก่อนส่ง"
10:30	ข้อจำกัดและงานต่อไป	ตาราง 11.7 กับบท 13	"สามข้อนี้คือสิ่งที่ยังทำไม่ได้"
11:30	ปิด	หน้า dashboard	"เปิดเบราว์เซอร์ กดหนึ่งครั้ง ได้หนึ่งมื้อ"

Chapter 3 สคริปต์เดโม

ทำตามลำดับนี้เท่านั้น อย่าสลับ เพราะแต่ละขั้นต่อจากขั้นก่อนหน้า ถ้าขั้นไหนพังให้ไปข้อ 4

1. เปิด **serial monitor** ให้เห็น IP และเวลาที่ sync มาแล้ว พูดว่า "บอร์ดต่อ Wi-Fi ได้แล้ว และดึงเวลาจาก NTP ไม่ได้ใช้ถ่านหรือ RTC"
2. เปิด **dashboard** บนมือถือ ให้เห็นห้าค่า พูดว่า "หน้านี้มาจากบอร์ดโดยตรง ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็เปิดได้"
3. ชี้ที่ค่า **count** ก่อนกด พูดว่า "ตอนนี้ศูนย์มื้อ" แล้วกดปุ่มให้อาหารหนึ่งครั้ง
4. ให้อาจารย์ดูฝาเปิดและปิดเอง ไม่ต้องพูดแทรก ปล่อยให้เห็น แล้วพูดว่า "ฝาปิดเองจากลูปหลัก ไม่ใช่จากคำสั่งเว็บ ถ้ามือถือหลุดกลางทางฝาก็ยังปิด"
5. ชี้ที่ **count** และเวลามื้อล่าสุด ที่เพิ่งเปลี่ยน พูดว่า "มันบันทึกเวลากับแหล่งที่มาให้ด้วย"
6. แก้ **schedule** ให้เป็นเวลาอีกหนึ่งนาทีข้างหน้า กดบันทึก แล้วรอ พูดว่า "ตารางเก็บใน EEPROM ไฟดับก็ไม่หาย"
7. ยื่นมือใกล้เซ็นเซอร์ **presence** ที่ระยะประมาณ 30 ถึง 40 ซม. ให้ตัวเลขบนจอเปลี่ยน พูดว่า "ตัวนี้ยังไม่ได้ทดสอบความแม่นยำ เลยไม่กล้าอ้างตัวเลข"
8. เปิด **path** มั่ว เช่น /admin แล้วให้เห็น 404 พูดว่า "ไม่มี endpoint สำหรับแอดมินเลย ไม่มีรหัสให้ขโมย"

ข้อ 7 ระวังไว้อย่างหนึ่ง การยื่นมือเข้าใกล้จะนับเป็นการตรวจจับจริง และอาจยิงอาหารหนึ่งมื้อ ถ้า cooldown หมด ถ้าไม่อยากให้อาหารเพิ่ม ให้ยื่นมือค้างไว้แล้วถอยออกก่อนครบสามครั้ง หรือข้ามข้อนี้

Chapter 4 แผนสำรองเมื่อของพัง

Table 2. อาการและทางแก้หน้างาน

อาการ	สาเหตุที่น่าจะเป็น	ทำอะไร	พูดอะไร
ต่อ Wi-Fi ไม่ติด	เน็ตห้องเป็น 5 GHz หรือบล็อก	เปลี่ยนไป hotspot 2.4 GHz	"ESP8266 รับได้แค่ 2.4 ครับ เราเตรียม hotspot ไว้"
หน้าเว็บเปิดไม่ได้	IP เปลี่ยนหลังต่อใหม่	ดู IP จาก serial แล้วพิมพ์ใหม่	"IP เปลี่ยนตามเครือข่ายครับ"
servo ไม่ขยับ หรือบอร์ดรีบูตตอนกด	ไฟไม่พอ	เปลี่ยนพอร์ต powerbank หรือเปลี่ยนลูก	"นี่คือ brownout ที่เราแก้ด้วย capacitor 470 ไมโคร"
schedule ไม่ยิง	NTP ยังไม่ sync	รอ 30 วินาที หรือกด manual	"มันจะไม่ยิงจนกว่าเวลาจะถูกต้อง กันการยิงมั่วตอนบูต"
เดโมพังทั้งหมด	อะไรก็ตาม	เปิดวิดีโอ 30 วินาทีที่อัดไว้	"ขอเปิดคลิปที่อัดไว้ตอนทดสอบจริงครับ"

Chapter 5 ตัวเลขที่ต้องจำ

ถ้าจำได้แค่ตารางนี้ ก็ตอบคำถามได้ครึ่งหนึ่งแล้ว

Table 3. ค่าที่ต้องตอบได้ทันที

ค่า	ความหมาย
08:00, 13:00, 18:00	เวลาอาหารสามมื้อ แก้ได้จากหน้าเว็บ
900 ms	เวลาฝาเปิดก่อนปิดเอง (OPEN_MS)
135 องศา	มุมเปิดฝา ตั้งต่ำกว่าจุดที่ก้านชนหยุด เพื่อไม่ให้ servo ค้าง
60 ซม.	ระยะที่ถือว่าแมวมาใกล้ (NEAR_CM)
30 นาที	cooldown หลังให้อาหารเพราะแมวมา
6 มื้อ	เพดานมื้อที่แมวทำให้เกิดขึ้นได้ต่อวัน
5 มื้อ	ความลึกของประวัติใน RAM
UTC+7	เขตเวลา 25200 วินาที ไม่มี DST
3.00 V	แรงดัน echo หลังแบ่งด้วย 2.2k กับ 3.3k
380 บาท	ค่าอุปกรณ์โดยประมาณในใบเสนอ
10 จาก 10	กดสิบครั้ง ฝาปิดเองครบ
3 จาก 3	มื้อตามเวลาที่ยิงได้ครบ
22.0 เม็ด (18 ถึง 25)	อาหารต่อมื้อจากการนับ 3 รอบ
0 นาที	คลาดจากเวลาที่ตั้ง วัดที่ความละเอียดหนึ่งนาที
0 ครั้ง	บอร์ดรีบูตระหว่างทดสอบ

Chapter 6 คำถามที่อาจโดน

6.1 แนวคิดและขอบเขต

Table 4. คำถามด้านแนวคิด

คำถาม	คำตอบ
ทำไมไม่ใช้ cloud หรือ MQTT	HTTP บนบอร์ดไม่ต้องมี broker ไม่ต้องมีบัญชี และไม่ขึ้นกับ vendor ถ้าเจ้าของเปลี่ยน Wi-Fi หรือบริษัทเลิกดูแลแอป เครื่องก็ยังใช้ได้
ทำไมไม่ทำแอปมือถือ	หน้าเว็บทำหน้าที่เดียวกันได้ และไม่ต้องติดตั้งอะไร ผู้ใช้คือเจ้าของแมวคนเดียวที่ไม่ต้องการ สมัครบัญชีเพิ่ม
ทำไมสามมื้อ	หลักสัตวแพทย์คือแบ่งอาหารวันละหลายมื้อ ไม่ใช่ปล่อยให้กินทั้งวัน
ต่างจากเครื่องขายตามท้องตลาดยังไง	ถูกกว่ามาก ประมาณ 380 บาท ไม่ต้องพึ่ง cloud และซ่อมเองได้ แต่ไม่สวยและไม่มีแอป
ทำไมตัด load cell	ขาของโมดูล HX711 ยังไม่ได้บัดกรี เจอตอนเหลือสองวัน ทำไม่ทันทั้งบัดกรี คาลิเบรต และทดสอบ จึงตัดออกแล้วย้ายไป Future Work ดีกว่าส่งของที่ต่อครึ่งๆ
ทำไมเซ็นเซอร์ระดับอาหารใช้ไม่ได้	ติดกาวก่อนเซ็กทิศ พอกาวแห้งลำแสงยิงลงพื้นกล่องแทนที่จะลงถัง ค่าจึงค้างที่ไม่เปลี่ยนตามอาหาร แก้ด้วยการย้ายจุดยึดแล้วคาลิเบรตใหม่

6.2 ฮาร์ดแวร์

Table 5. คำถามด้านฮาร์ดแวร์

คำถาม	คำตอบ
ทำไม servo ต้องต่อ VIN ไม่ใช่ 3V3	กระแสตอนเริ่มหมุนสูงกว่าที่เรกูเลเตอร์บนบอร์ดจ่ายได้ ทำให้แรงดันตกแล้วบอร์ดรีบูต
capacitor 470 ไมโครทำอะไร	ดูดกระแสกระชากตอน servo เริ่ม กันแรงดันตกชั่วขณะ
ทำไมต้องแบ่งแรงดันที่ขา echo	HC-SR04 คืนสัญญาณ 5 V แต่ ESP8266 รับได้ 3.3 V ใช้ 2.2k กับ 3.3k ได้ 3.00 V
ทำไมไม่ใช้ 1k กับ 2k	ได้ 3.33 V ซึ่งยังอยู่ในขีดจำกัดแต่ไม่มี margin เลยเปลี่ยนเป็นคู่ที่ได้ 3.00 V
ทำไมมุมเปิด 135 องศา	กวาดหาจุดสุดท้ายแล้วพบว่าฝาเปิดเต็มก่อน 180 ตั้งต่ำกว่าจุดชนเพื่อไม่ให้ servo ดันค้าง
ทำไมไม่ใช้ RTC แทน NTP	NTP ไม่ต้องซื้อชิ้นส่วนเพิ่ม ไม่ต้องเปลี่ยนถ่าน และเวลาถูกทุกครั้งที่บูต RTC จะคลาดและต้องมีถาดถ่าน

6.3 ซอฟต์แวร์

Table 6. คำถามด้านซอฟต์แวร์

คำถาม	คำตอบ
ทำไมไม่ใช้ delay()	delay บล็อกลูปเดียวที่เสิร์ฟ HTTP หน้าเว็บจะค้างทุกครั้งที่ให้อาหาร

คำถาม	คำตอบ
ฝาปิดยังไงถ้ามือถือหลุดกลางทาง	การปิดคิดจาก millis() ในลูปหลัก ไม่ได้อยู่ใน handler คำขอ จึงไม่ขึ้นกับ client
กันให้อาหารซ้ำตอนเดียวกันยังไง	ยุบวันเวลาเป็นจำนวนเต็มหนึ่งค่า ถ้าค่าเดิมแปลว่ายังนาทีเดิม ก็จบก่อนเทียบตาราง
ทำไม history หายตอนรีบูต	เก็บใน RAM และยังไม่ได้ทำ FR-17 ซึ่งเป็นงานในอนาคต การเขียน flash ต้องออกแบบ append-only และจำกัดรอบเขียน
มี endpoint อะไรบ้าง	GET / หน้าเว็บ, GET /status JSON, POST /feed สั่งอาหาร, POST /schedule แก้เวลา ที่เหลือ 404
state มีอะไรบ้าง	open, openedAt, countToday, lastDay, lastTime, lastSource ทุกเส้นทางให้อาหารผ่าน feed(source) ที่เดียว

6.4 ผลการทดสอบและเอกสาร

Table 7. คำถามด้านผลและเอกสาร

คำถาม	คำตอบ
ทดสอบครบ 50 ครั้งไหม	ไม่ได้ครบ แผนเขียนไว้ 50 แต่รันได้ 10 ครั้งในช่วงเวลาที่มี ทุกครั้งฝาปิดเองและไม่มีครั้งไหนค้าง ยอมรับว่า sample น้อย
ทดสอบ 24 ชั่วโมงไหม	ไม่ได้รันเต็ม 24 ชั่วโมง ตั้งเวลาล่วงหน้าหนึ่งนาทีแล้วเฝ้าดู ได้ครบ 3 มื้อตามที่ตั้ง
drift 0 นาทีเชื่อได้แค่ไหน	วัดที่ความละเอียดหนึ่งนาที ถ้าคลาดไม่ถึงหนึ่งนาทีก็อ่านเป็น 0
presence แม่นกี่เปอร์เซ็นต์	ยังไม่ได้ทดสอบกับแมว อ่านได้ 9 ซม. ตอนติดตั้งครั้งเดียว จึงไม่กล้าอ้างตัวเลขความแม่นยำ
อาหารหนึ่งมื้อได้กี่กรัม	ไม่ได้ชั่งเพราะไม่มีตาชั่ง วัดเป็นการนับเม็ดได้เฉลี่ย 22 เม็ด ช่วง 18 ถึง 25
ทำไม 18 กับ 25 ต่างกัน	สองสาเหตุที่เป็นไปได้คืออาหารอุดกันในถัง กับน้ำหนักอาหารที่กดลงบนฝา เฟิร์มแวร์วัดไม่ได้ทั้งคู่ จึงยังฟันธงไม่ได้
ไม่มีระบบล็อกอิน อันตรายไหม	ยอมรับว่าใครในวง Wi-Fi เดียวกันก็สั่งได้ ออกแบบมาสำหรับบ้านเดียว ไม่มี endpoint แอดมิน จึงไม่มีรหัสให้ขโมย
ทำไมรายงานยาว 39 หน้า	แยก SRS กับ SDD เป็นเอกสารเต็มตามมาตรฐาน ISO 29148 กับ IEEE 1016 และมีภาคผนวกภาพหลักฐาน
ถ้ามีเวลาอีกหนึ่งวันจะทำอะไร	ย้ายจุดยึดเซ็นเซอร์ระดับอาหารแล้วคาลิเบรตใหม่ ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมง และได้ FR-16 คืน
ถ้าทำต่ออีกเทอม	ปิด loop ด้วย load cell เพราะทุกเส้นทางให้อาหารผ่าน feed(source) อยู่แล้ว จึงต่อเข้าไปที่จุดเดียวได้

Chapter 7 ตอบอย่างไรเมื่อไม่รู้

มีคำถามสองแบบที่ต้องแยกให้ออก

- ไม่รู้คำตอบแต่มีข้อมูลในเล่ม ให้บอกว่าอยู่ส่วนไหน แล้วอ่านจากเล่ม เช่น "อยู่ในตาราง 7.6 ครับ ขอเปิดดูสักครู่"
- ไม่ได้วัดจริง ให้บอกตรงๆ ว่าไม่ได้วัด แล้วบอกว่าถ้าวัดจะวัดอย่างไร อย่าเดาตัวเลข เพราะตัวเลขที่เดาจะไปชัดกับตารางที่เหลือ

ประโยคที่ใช้ได้ทันที

- "ส่วนนี้เราไม่ได้วัดครับ ตัวเลขที่เรามีคือ ..."
- "ถ้าจะวัดให้ได้ตาม requirement ต้องทำ ... ซึ่งยังไม่ได้ทำ"
- "อันนี้ผมไม่แน่ใจ ขอไม่เดาตัวเลขครับ"

Chapter 8 ห้ามพูด

- ห้ามบอกว่า presence ทำงานแม่น หรืออ้างเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำ เพราะไม่ได้ทดสอบ
- ห้ามบอกว่าคุมสัดส่วนอาหารได้ เพราะผลวัดบอกว่า 18 ถึง 25 เม็ด ซึ่งกว้างกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้
- ห้ามบอกว่าเซ็นเซอร์ระดับอาหารใช้ได้ เพราะมันอ่านค่าพื้นกล่องค้างอยู่
- ห้ามบอกว่าทดสอบ 50 ครั้ง หรือทดสอบ 24 ชั่วโมง เพราะไม่ได้ทำ
- ห้ามพูดว่า "น่าจะได้" หรือ "ประมาณ" กับตัวเลขที่อยู่ในตาราง ให้อ่านค่าจริงจากเล่ม
- ห้ามเปรียบเทียบกับโครงงานของคนอื่นในห้อง

ถ้าจำได้แค่ข้อเดียว ให้จำข้อแรก เพราะเป็นข้อที่อาจารย์มีแนวโน้มลองเองหน้างานมากที่สุด